

Hydroliza bezwodnika octowego

Bezwodnik octowy (oznaczany dalej jako BO) jest substancją o dużej reaktywności i jako donor elektrofilowej grupy acetylowej reaguje łatwo z różnymi nukleofilami. Dzięki temu znalazł liczne zastosowania w syntezie organicznej. W przemyśle jest wykorzystywany m.in. do otrzymywania leków, takich jak aspiryna, a także tworzyw, np. octanu celulozy. W celu określenia stabilności tego związku w obecności wody, badano kinetykę reakcji hydrolizy za pomocą tzw. pH-statru. Urządzenie to utrzymywało podczas analizy stały odczyn roztworu na poziomie $\text{pH} = 8,5 \pm 0,2$, poprzez ciągłe dozowanie do układu wodnego roztworu NaOH o stężeniu $0,10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Objętość dodanego roztworu NaOH była miarą postępu reakcji.

Polecenia:

a. (4 m.) Napisz równanie reakcji hydrolizy bezwodnika octowego (w rozcieńczonym roztworze wodnym) i odpowiadającą jej postać bezwymiarowej stałej równowagi reakcji K .

Na podstawie poniższych danych termodynamicznych oblicz wartość stałej równowagi K w temperaturze $T = 298 \text{ K}$ i sformułuj wniosek dotyczący stopnia jej chemicznej odwracalności w danych warunkach.

	$\Delta_{\text{tw}}H^\ominus$, kJ·mol ⁻¹	$S^\ominus$, J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹
H ₂ O _(c)	-285,83	69,95
CH ₃ COOH _(c)	-483,50	158,00
CH ₃ COOH _(aq)	-485,76	178,78
(CH ₃ CO) ₂ O _(c)	-625,0	265,16

- b.** (2 m.) Zakładając, że reakcja hydrolizy BO jest procesem kinetycznie prostym (jednoetapowym), napisz jej równanie kinetyczne. Podaj jaki jest całkowity rząd tej reakcji.
- c.** (2 m.) W praktyce pomiary kinetyki hydrolizy wykonano w termostatowanym naczyniu, rozpuszczając w wodzie próbkę bezwodnika octowego o masie $m_{\text{BO}} = 0,102$ g. Łączna objętość roztworu wynosiła $V_0 = 50$ cm³. Zapisz przybliżoną postać równania kinetycznego odnosząc się do tych warunków. Podaj jaki jest praktycznie obserwowany rząd tej reakcji w takich warunkach.
- d.** (2 m.) Wyjaśnij dlaczego pH-stat ustawiono tak, aby utrzymywał odczyn słabo zasadowy (pH = 8,5), a nie obojętny podczas pomiaru.
- e.** (8 m.) Dla warunków prowadzenia reakcji podanych w punkcie c. zapisz scałkowaną postać równania kinetycznego. Na podstawie poniższych danych uzyskanych za pomocą pH-statru wyznacz wartości stałych szybkości reakcji w podanych temperaturach. Wyniki uzasadnij obliczeniami.

t , min	V_{NaOH} , cm ³		
	$T = 5$ °C	10 °C	15 °C
0	0	0	0
2	1,5	2,5	3,8
4	2,9	4,7	7,1
6	4,3	6,8	9,9
8	5,6	8,6	12,1
10	6,8	10,2	13,9
12	7,9	11,6	15,3
14	8,9	12,9	16,4
16	9,9	13,9	17,3
18	10,8	14,9	17,9
20	11,6	15,6	18,4

- f.** (2 m.) Stosując równanie Arrheniusa, na podstawie uzyskanych wyników oszacuj wartość energii aktywacji, wyznaczaną formalnie dla warunków prowadzenia reakcji z pkt. c.

W obliczeniach przyjmij podane wartości:

$$M_{\text{BO}} = 102,09 \cdot \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}; \quad R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; \quad K_{\text{a}}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,8 \cdot 10^{-5}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie reakcji: $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$

Stała równowagi:

$$K = \frac{\frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]^2}{(c^0)^2}}{\frac{[(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}]}{(c^0)}}$$

Ze względu na duże rozcieńczenie roztworu aktywność termodynamiczna wody jako rozpuszczalnika jest praktycznie równa jedności i jako taka jest zwykle pomijana w wyrażeniach na stałe równowagi.

Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej reakcji i na tej podstawie stałej równowagi reakcji w temperaturze $T = 298 \text{ K}$. Do obliczeń wykorzystujemy dane termodynamiczne kwasu octowego w roztworze wodnym.

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

$$\begin{aligned} \Delta_r G^\circ &= 2\Delta_{\text{tw}} H^\circ_{(\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})})} - \Delta_{\text{tw}} H^\circ_{(\text{BO})} - \Delta_{\text{tw}} H^\circ_{(\text{H}_2\text{O})} - T \left(2 \cdot S^\circ_{(\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})})} - S^\circ_{(\text{BO})} - S^\circ_{(\text{H}_2\text{O})} \right) = \\ &= -60,69 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 298 \text{ K} \cdot 22,45 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = -60,69 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 6,69 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -67,38 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$K_{(T=298 \text{ K})} = \exp\left(\frac{-\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = 6,50 \cdot 10^{11}$$

Bardzo duża wartość stałej równowagi reakcji oznacza, że jest ona praktycznie chemicznie nieodwracalna, co upraszcza analizę danych kinetycznych w następnych częściach zadania.

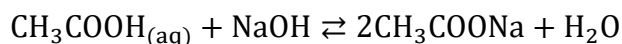
b. Przy założeniu, że reakcja hydrolizy bezwodnika octowego jest jednoetapowa, współczynniki stechiometryczne stają się tożsame z wykładnikami potęg w równaniu kinetycznym:

$$v = k[\text{BO}][\text{H}_2\text{O}], \text{ a zatem jest to reakcja II rzędu}$$

c. W podanych warunkach stężenie początkowe BO wynosi $0,02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a wody około $55,5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Woda występuje zatem w bardzo dużym nadmiarze (około 3000-krotnym). W związku z tym stężenie wody w trakcie reakcji praktycznie nie zmienia się i może być włączone do zmodyfikowanej stałej szybkości $k' = k \cdot [\text{H}_2\text{O}]$. Równanie kinetyczne hydrolizy przyjmuje przybliżoną postać:

$v = k'[\text{BO}]$, a zatem jest to reakcja o dynamice praktycznie zgodnej z przebiegiem dla procesów I rzędu (ściślej mówimy, że jest to reakcja pseudopierwszego rzędu).

d. Powstający podczas hydrolizy BO kwas octowy reaguje z NaOH zgodnie z równaniem:



Utrzymywanie wartości pH = 8,5 jest związane z osiągnięciem praktycznie całkowitego przereagowania powstającego kwasu octowego, tzn. odpowiada w przybliżeniu pH punktu końcowego miareczkowania tego kwasu mocną zasadą w podanych warunkach. Słabo zasadowy odczyn wynika z tego, że utworzony octan sodu ulega w pewnym stopniu hydrolizie.

e. Scałkowane równanie kinetyczne ma postać:

$$\ln(c_{\text{BO}}) = \ln(c_0) - k t, \text{ gdzie } c_0 \text{ jest stężeniem początkowym substratu (BO).}$$

Aktualną wartość malejącego w czasie stężenia c_{BO} można powiązać z objętością dodanego roztworu NaOH: możemy założyć, że cały NaOH jest zużyty przez powstający kwas octowy. Występujący w podanym wzorze współczynnik 0,5 wynika ze stechiometrii reakcji, ponieważ na 1 mol zużytego NaOH przypada 0,5 mola zhydrolizowanego BO. Ponadto należy uwzględnić postępujące rozcieńczenie roztworu, wynikające ze zwiększenia objętości układu ze względu na dodawanie roztworu NaOH. Prowadzi to do następującego wyrażenia:

$$c_{\text{BO}} = (n_0 - 0,5 \cdot n_{\text{NaOH}}) / (V_0 + V_{\text{NaOH}})$$

gdzie $n_0 = m_{\text{BO}} / M_{\text{BO}}$, $n_{\text{NaOH}} = V_{\text{NaOH}} \cdot c_{\text{NaOH}}$, wartości V_{NaOH} są podane w tabeli w poleceniach (należy podstawiać do wzoru objętości wyrażone w dm^3 !), $c_{\text{NaOH}} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Podany wyżej wzór możemy zatem zapisać w nieco zmodyfikowanej formie:

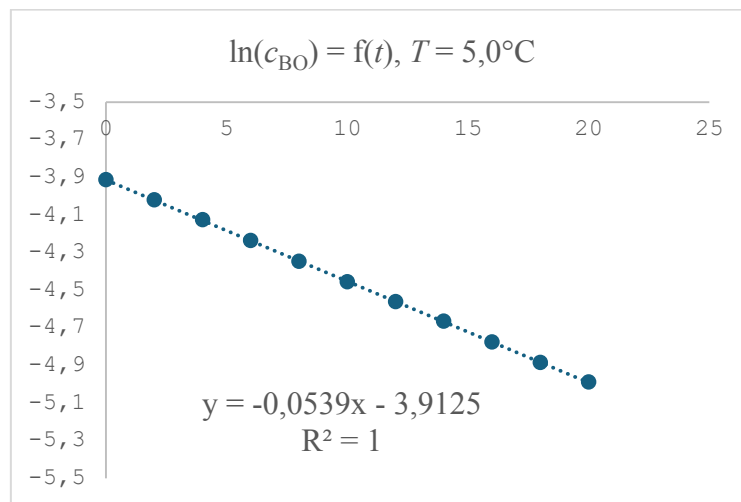
$$c_{\text{BO}} = (m_{\text{BO}} / M_{\text{BO}} - 0,5 \cdot V_{\text{NaOH}} \cdot c_{\text{NaOH}}) / (V_0 + V_{\text{NaOH}})$$

W poniższej tabeli podane są obliczone wartości c_{BO} i $\ln(c_{\text{BO}})$

$t, \text{ min}$		c_{BO}			$t, \text{ min}$		$\ln(c_{\text{BO}})$	
	$T = 5^\circ\text{C}$	10°C	15°C			$T = 5^\circ\text{C}$	10°C	15°C
0	0.02000	0.02000	0.02000		0	-3.9120	-3.9120	-3.9120
2	0.01796	0.01667	0.01506		2	-4.0195	-4.0943	-4.1960
4	0.01616	0.01398	0.01130		4	-4.1251	-4.2697	-4.4833
6	0.01446	0.01162	0.00843		6	-4.2366	-4.4550	-4.7759
8	0.01295	0.00973	0.00636		8	-4.3467	-4.6328	-5.0576
10	0.01162	0.00814	0.00477		10	-4.4550	-4.8110	-5.3449
12	0.01045	0.00682	0.00360		12	-4.5612	-4.9882	-5.6272
14	0.00942	0.00564	0.00271		14	-4.6646	-5.1772	-5.9105
16	0.00843	0.00477	0.00201		16	-4.7759	-5.3448	-6.2116
18	0.00757	0.00393	0.00155		18	-4.8841	-5.5393	-6.4718
20	0.00682	0.00335	0.00117		20	-4.9882	-5.6977	-6.7511

Jak widać na pokazanym poniżej przykładowym wykresie dla pomiaru w temperaturze $T = 5,0^\circ\text{C}$, wartości $\ln(c_{\text{BO}})$ maleją liniowo w funkcji czasu, co stanowi potwierdzenie słuszności przyjętej postaci równania kinetycznego. Stała szybkości k' została wyznaczona metodą najmniejszych kwadratów jako współczynnik kierunkowy prostej pomnożony przez -1 . Zastosowanie innej metody obliczenia k' np. na

podstawie współrzędnych dwóch punktów jest dopuszczalne i powinno dać zbliżony wynik ze względu na bardzo dobre dopasowanie zależności liniowej.



Analogiczne zależności uzyskano dla temperatur 10,0 i 15°C. Wszystkie obliczone wartości k' są podane w poniższej tabeli:

$T, ^\circ\text{C}$	k', min^{-1}
5	0,054
10	0,090
15	0,142

f. Równanie Arrheniusa ma postać:

$$k' = A \cdot \exp(-E_a/RT)$$

Po zlogarytmowaniu uzyskujemy wzór: $\ln(k') = \ln(A) - E_a/RT$, a zatem można obliczyć energię aktywacji z nachylenia zależności $\ln(k') = f(T^{-1})$

Korzystając z danych w tabeli w pkt. **e.** wykonujemy odpowiednie obliczenia:

T, K	$1/T, \text{K}^{-1}$	$\ln(k'/\text{min}^{-1})$
278,15	0,003595	-2,919
283,15	0,003532	-2,408
288,15	0,003470	-1,952

Stosując metodę najmniejszych kwadratów wyznaczamy wartość współczynnika kierunkowego. Obliczenie go na podstawie współrzędnych dwóch punktów jest także dopuszczalne i powinno dać zbliżony wynik.

$$-E_a/R = -7737 \text{ K}$$

$$E_a = 7737 \text{ K} \cdot 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 64 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie poprawnego równania reakcji i wyrażenia na odpowiedniego wyrażenia na stałą równowagi reakcji K . Za poprawne obliczenie standardowej entalpii swobodnej reakcji. Za poprawne obliczenie stałej równowagi reakcji. Za poprawny wniosek dotyczący odwracalności reakcji.	1 m. 1 m. 1 m. 1 m.
<i>b.</i> Za podanie poprawnego równania kinetycznego. Za podanie poprawnego rzędu reakcji.	1 m. 1 m.
<i>c.</i> Za podanie poprawnej postaci przybliżonego równania kinetycznego. Za podanie poprawnego rzędu reakcji.	1 m. 1 m.
<i>d.</i> Za podanie poprawnego równania reakcji zobojętniania kwasu octowego. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	1 m. 1 m.
<i>e.</i> Za podanie poprawnego scałkowanego równania kinetycznego. Za podanie stałych szybkości reakcji wraz z poprawnymi obliczeniami.	1 m. 7 m.
<i>f.</i> Za podanie metody obliczenia E_a na podstawie liniowej zależności $\ln(k') = f(T^{-1})$ Za poprawne obliczenia.	1 m. 1 m.
RAZEM	20 m.